מתכונת יא- 481

.1

1. רותי יצאה מביתה בשעה 7:00 והתחילה ללכת במהירות קבועה אל הבית של דודתה. אם הייתה רותי ממשיכה ללכת באותה המהירות, היא הייתה מגיעה לבית של דודתה בדיוק בשעה 9:00.
אבל, אחרי שעברה רבע מן הדרך, היא עצרה לנוח למשך חצי שעה. אחר כך היא המשיכה ללכת במהירות קבועה הגדולה ממהירותה ההתחלתית ב- 1.2 קמ"ש.
רותי הגיעה לבית של דודתה בשעה 9:12.

א. מה הייתה המהירות שבה התחילה רותי ללכת כשיצאה מביתה?

ב. מהו המרחק בין הבית של רותי ובין הבית של דודתה?

ג. באיזו שעה הגיעה רותי לאמצע הדרך?

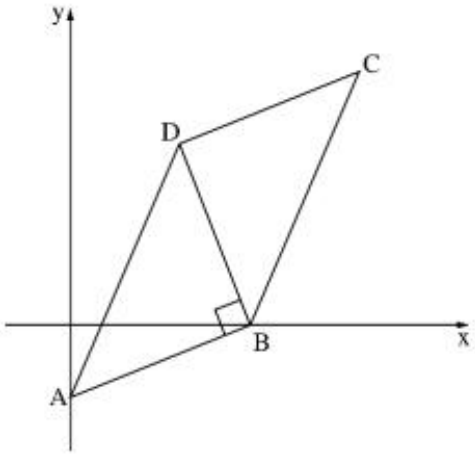
2. נתונה מקבילית ABCD.

הקודקוד B נמצא על ציר ה- x.

האלכסון DB מאונך לצלע AB (ראו ציור).

נתון: $A(0,-10)$,

משוואת DC היא: $y=\frac{2}{5}x+19$.



סרקו אותי לצפייה בפתרון

א. מצאו את שיעורי הקודקוד B.

ב. מצאו את משוואת DB.

חוסמים את המשולש ABD במעגל.

ג. מצאו את משוואת המעגל.

ד. האם הישר BC משיק למעגל בנקודה B? נמקו.

3. בבית מחסה לבעלי חיים מטפלים בכלבים ובחתולים בלבד.



40% מבעלי החיים בבית המחסה הם חתולים, והשאר הם כלבים. מחצית מבעלי החיים בבית המחסה הם בוגרים, והשאר הם צעירים. מספר הכלבים הצעירים בבית המחסה גדול פי 2 ממספר הכלבים הבוגרים שם.

א. בוחרים באקראי בעל חיים מבין כל בעלי החיים בבית המחסה. מהי ההסתברות שייבחר כלב בוגר?

ב. בוחרים באקראי חתול מבין כל החתולים בבית המחסה. מהי ההסתברות שייבחר חתול בוגר?

נתון כי בבית המחסה יש 16 כלבים בוגרים.

ג. כמה חתולים יש בבית המחסה?

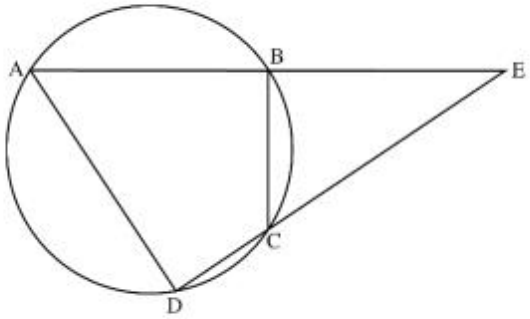
משפחת לוי החליטה לאמץ שני חתולים מבית המחסה. היא בחרה באקראי, זה אחר זה (ללא החזרה), בשני חתולים מבין כל החתולים שבבית המחסה.

ד. מהי ההסתברות ששני החתולים שבחרה משפחת לוי הם בוגרים? בתשובתכם דייקו 3 ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

פרק שני – גאומטריה וטריגונומטריה במישור

4. מרובע $ABCD$ חסום במעגל.

המשכי הצלעות AB ו- DC נחתכים בנקודה E (ראו ציור).



א. הוכיחו: $\sphericalangle BAD = \sphericalangle BCE$.

ב. הוכיחו: $\Delta DEA \sim \Delta BEC$.

נתון: $\frac{AD}{BC} = \frac{5}{3}$, $CE = 6$, $AB = 5$.

ג. מצאו את אורך הצלע BE .

נתון: $\sphericalangle BDC = \sphericalangle BEC$.

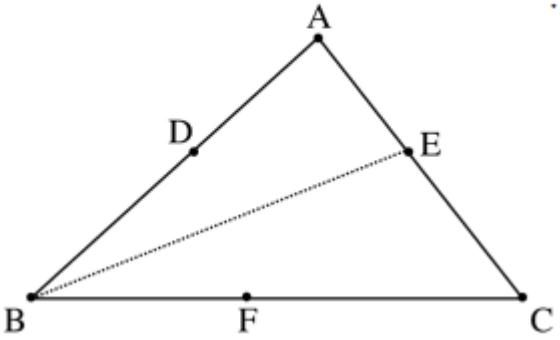
ד. **(1)** הוכיחו כי המשולש ACE הוא שווה שוקיים.

(2) הוכיחו כי AC הוא קוטר במעגל.

5. בסרטוט שלפניכם מתואר משולש ABC.

נתון: $BC = 1.5AC$, $\sphericalangle ACB = 51°$,

שטח המשולש ABC הוא 21.



א. מצאו את אורך הצלע AC.

ב. מצאו את גודל הזווית ABC.

נתון: הנקודה E נמצאת על הצלע AC

כך ש-BE חוצה את הזווית ABC.

ג. מצאו את אורך BE.

נתון: הנקודות D ו-F נמצאות על הצלעות AB ו-BC בהתאמה כך שהמרובע $BDEF$ הוא מעוין.

ד. מצאו את אורך צלע המעוין $BDEF$.

פרק שלישי – חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות רציונליות ושל פונקציות שורש

6. נתונה הפונקציה: $f(x)=\frac{4x^2-1}{x^2-1}$.

א. **(1)** מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

(3) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה $f(x)$ עם הצירים.

ב. מצאו את שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגה.

ג. סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)=-f(x)+k$, k הוא פרמטר.

נתון: משוואת האסימפטוטה האופקית של הפונקציה $g(x)$ היא $y=1$.

ד. **(1)** מצאו את k.

(2) מה הם שיעורי נקודת הקיצון של הפונקציה $g(x)$, ומהו סוגה?

7. נתונה הפונקצייה $f(x)=x^2\cdot\sqrt{4x+20}$.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים.

ג. מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

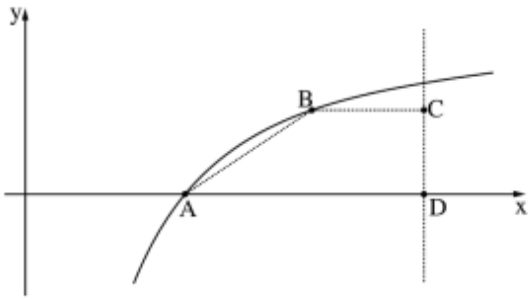
נתונה הפונקצייה $g(x)=f(x)+c$. c הוא פרמטר.

נתון כי הישר $y=12$ משיק לגרף הפונקצייה $g(x)$.

ה. מצאו את c (ציינו את שתי האפשרויות).

8. בסרטוט שלפניכם מתואר חלק מגרף הפונקצייה $f(x)=1-\frac{2}{x}$ בתחום $x>0$.

גרף הפונקצייה $f(x)$ חותך
את ציר ה-x בנקודה A.
נקודה B נמצאת על גרף
הפונקצייה $f(x)$,
ברביע הראשון,
משמאל לישר $x=5$.
מן הנקודה B מעבירים
ישר המקביל לציר ה-x,
וחותך את הישר $x=5$ בנקודה C. נתון: $D(5,0)$.



א. מצאו את שיעורי הנקודה A.

נסמן את שיעור ה-x של הנקודה B ב-t.

ב. הביעו באמצעות t את שיעורי הנקודות B ו-C.

ג. מצאו את שיעורי הנקודה B שבעבורה שטח הטרפז $ABCD$ הוא מקסימלי.

ד. הראו כי השטח המקסימלי של הטרפז $ABCD$ הוא 1.